

5. Numerical maze

เด็กชายเป็นขั้วซึ่งถูกจองจำคุกใต้ดิน โดยคุกใต้ดินที่เด็กชายเป็นขั้วอยู่นั้น จะเดินมั่วไม่ได้ เพราะมีกับดักวางอยู่ไปทั่ว แต่จะมีทางเดินที่ไม่มีกับดักเลยสำหรับผู้คุมเดินมาตรวจ อยู่มาวันหนึ่งเด็กชายเป็นขั้วบังเอิญเจอพิมพ์เขียวที่สามารถหาทางออกจากคุกได้ ซึ่งผู้คุมได้ทำตกไว้ โดยมีดังกฎการเดินดังต่อไปนี้

- คือ
1. ให้เริ่มการเดินในช่องที่แสดงด้วยเลข 1 ของแถวบนสุด
 2. จุดทางออกจะอยู่ที่ แถวสุดท้ายเท่านั้น
 3. ในการเดินแต่ละครั้งต้องเดินให้ได้ยาวที่สุดของลำดับ $1...n$ โดยลำดับมีดังนี้ $1; 1,2; 1,2,3; 1,2,3,4; 1....n;$
 4. ทิศทางเดินที่สามารถเดินได้ มี 4 ทิศคือ เหนือ ใต้ ตะวันออก ตะวันตก

1	6	5	2	1	1	2	3	2	1	4
1	2	6	3	2	1	1	3	4	5	6
1	2	3	2	1	3	2	5	6	4	2
2	3	1	2	2	3	3	4	5	2	1
3	4	2	3	4	5	3	2	1	4	2
4	3	4	4	5	6	4	3	2	5	3
5	4	2	1	2	3	4	4	3	6	4
6	5	3	2	3	4	5	5	4	1	1
1	6	4	3	5	5	6	6	1	2	3
2	1	5	1	6	6	1	2	2	3	4

ให้เขียนโปรแกรมช่วยเด็กชายเป็นขั้วแหกคุกกันเถอะ

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรก จำนวนเต็ม M และ N

บรรทัดที่ 2 ถึง $m+1$ ประกอบด้วย ตัวเลขระดับความสูงของพื้นที่ n จำนวน

ข้อมูลส่งออก

บรรทัดที่ 1 คู่ลำดับของจุดเริ่มต้น

บรรทัดที่ 2 คู่ลำดับจุดทางออก

ซึ่งถ้าหากหาทางออกไม่ได้ ให้ตอบ -1

ตัวอย่าง

Input	Output
10 11	1 6
1 6 5 2 1 1 2 3 2 1 4	10 3
1 2 6 3 2 1 1 3 4 5 6	
1 2 3 2 1 3 2 5 6 4 2	
2 3 1 2 2 3 3 4 5 2 1	
3 4 2 3 4 5 3 2 1 4 2	
4 3 4 4 5 6 4 3 2 5 3	
5 4 2 1 2 3 4 4 3 6 4	
6 5 3 2 3 4 5 5 4 1 1	
1 6 4 3 5 5 6 6 1 2 3	
2 1 5 1 6 6 1 2 2 3 4	